

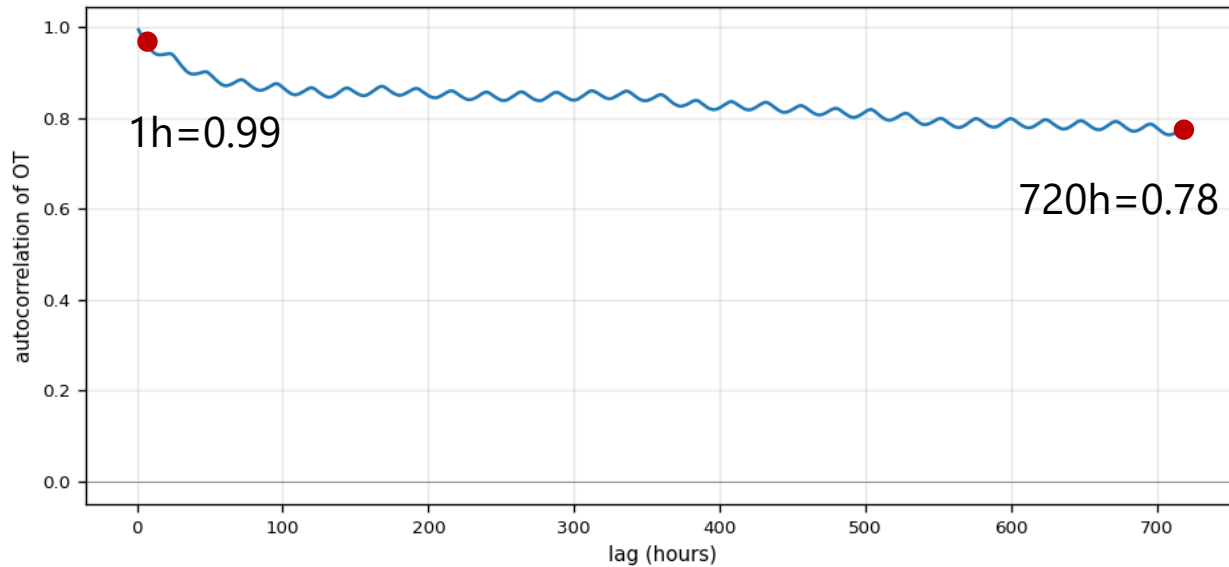
MLエンジニア 選考課題

下地 琉生

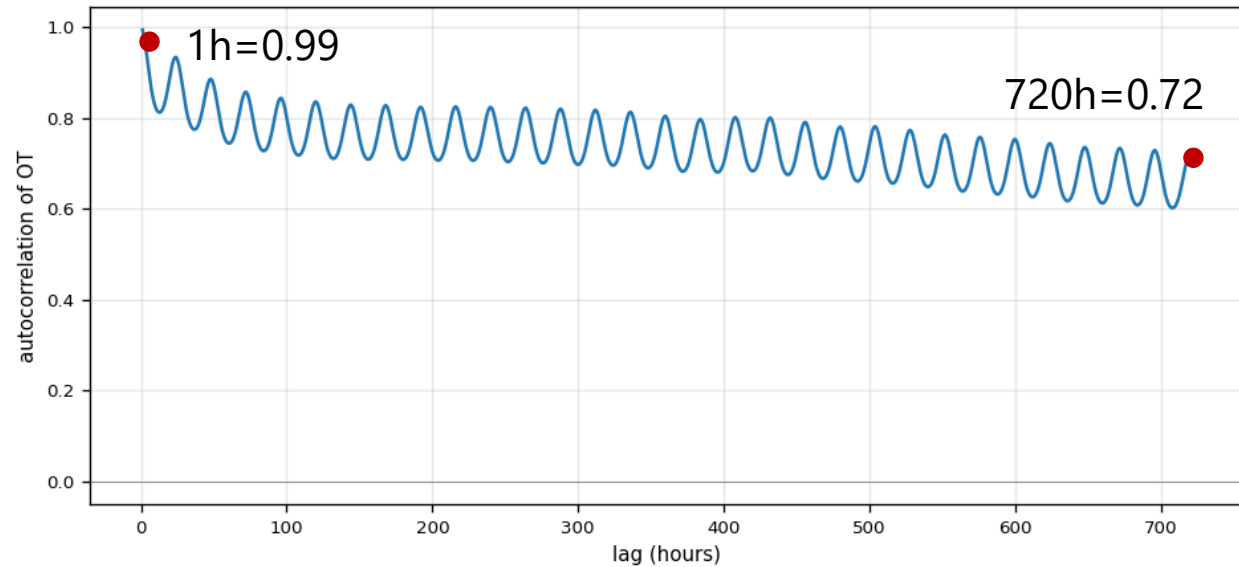
オイル温度の自己相関

1

オイル温度（OT）の自己相関は極めて高く，過去の値が予測の主要な手掛かりになる
➡ 1時間先の予測は，直前の値をほぼそのまま使うだけでも高精度になりうる



ETTh1



ETTh2

OTの自己相関

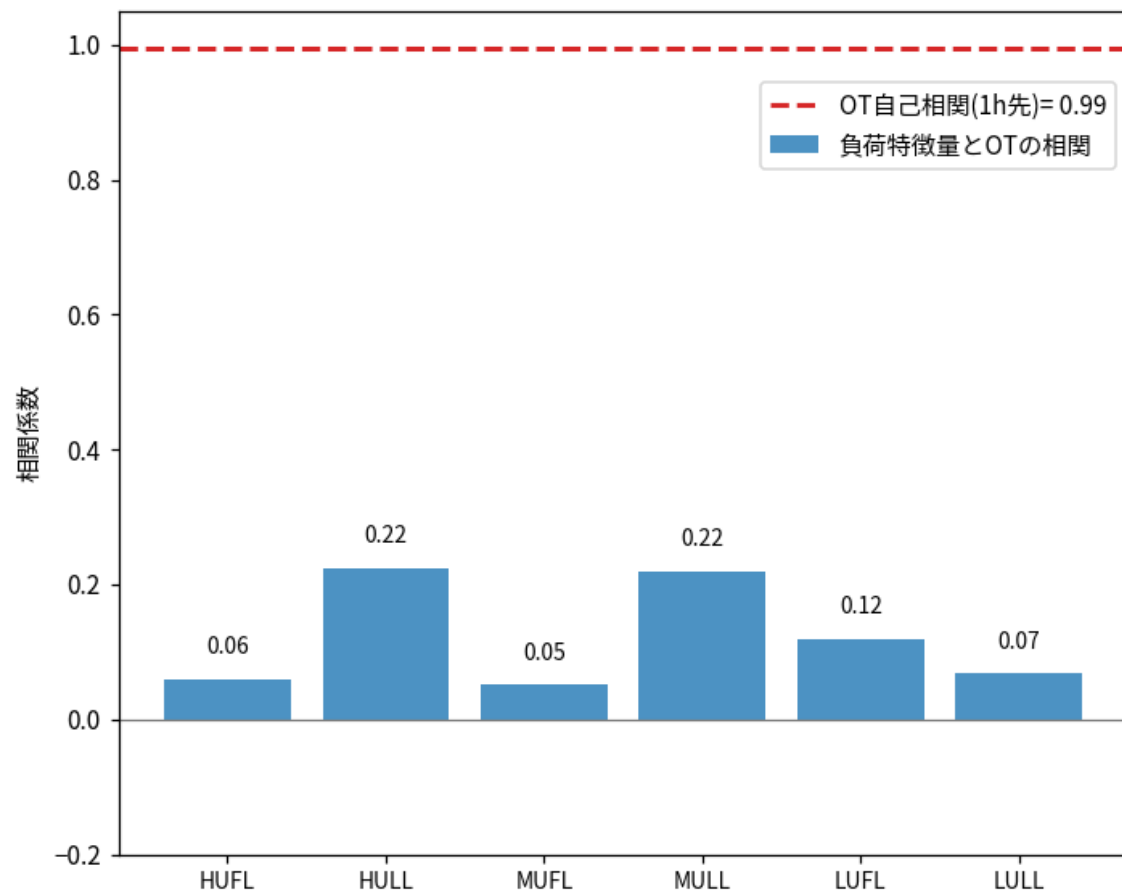
オイル温度と負荷特徴量の相関

* OT自己相関(1h)は $OT(t)$ と $OT(t - 1)$ の相関係数

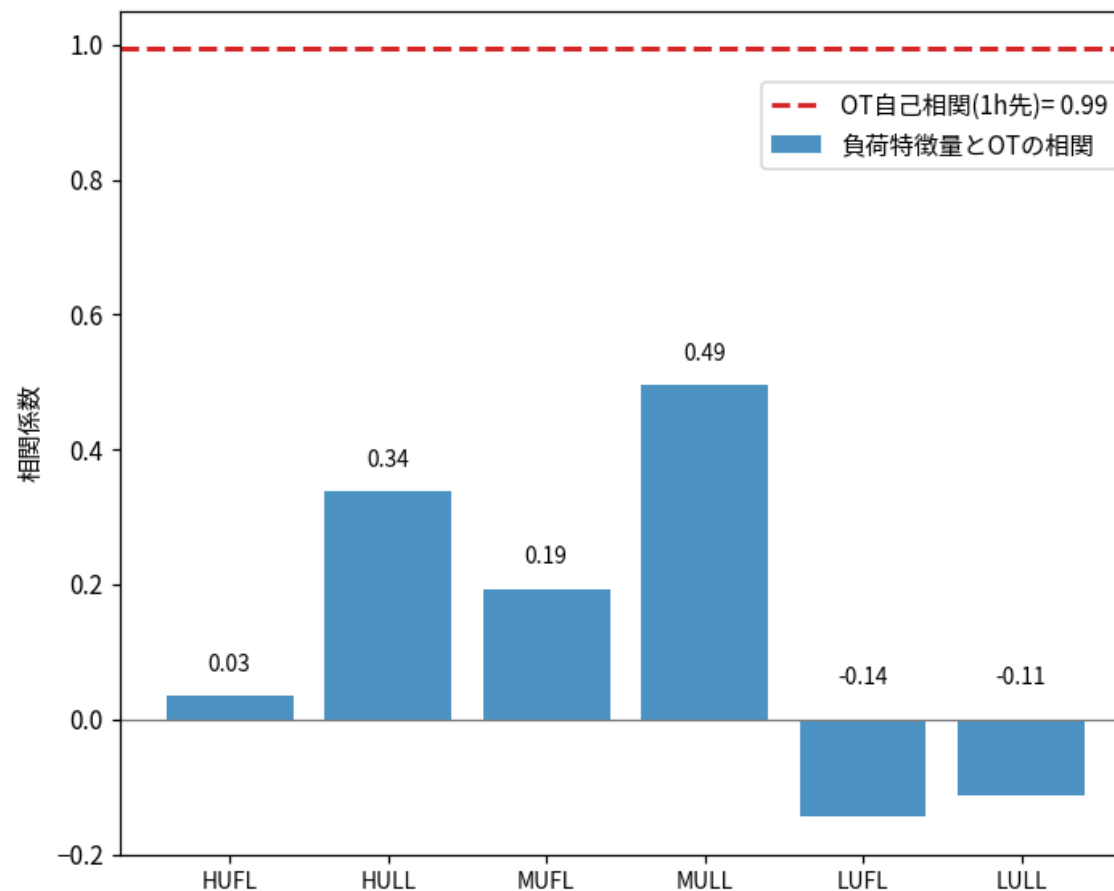
* 負荷特徴量の相関は同時刻(t)における相関係数

2

一方、負荷特徴量とオイル温度（OT）の相関は比較的弱い



ETTh1

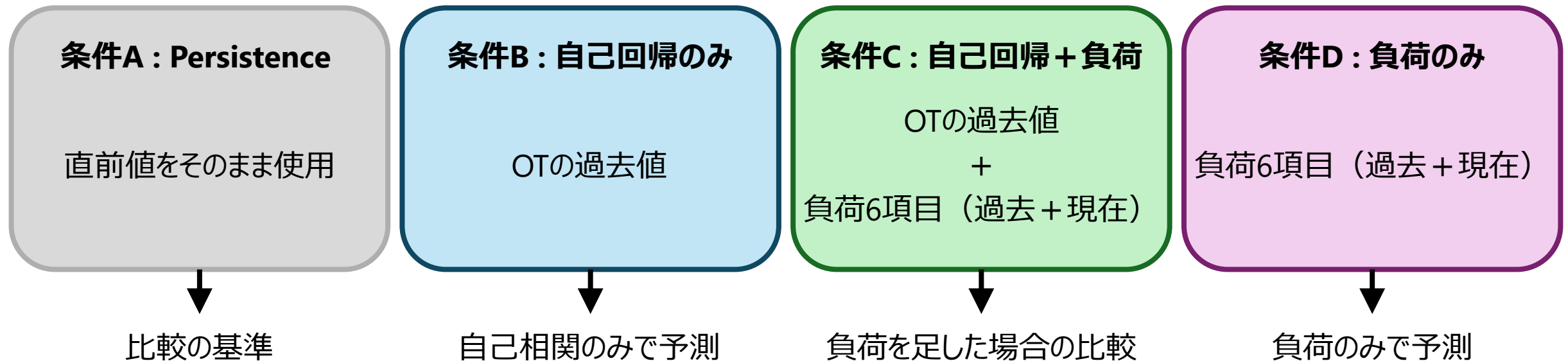


ETTh2

負荷特徴量とOTの相関*

EDAで見た自己相関優位という示唆を検証するため、入力特徴量のみを変える比較実験を設計した
➡ 同一の1D CNN 構造を用い、A~Dの条件でいくつかの予測期間で評価

条件A~D



予測期間

■ 1h ■ 24h ■ 96h (4日間) ■ 336h (2週間)

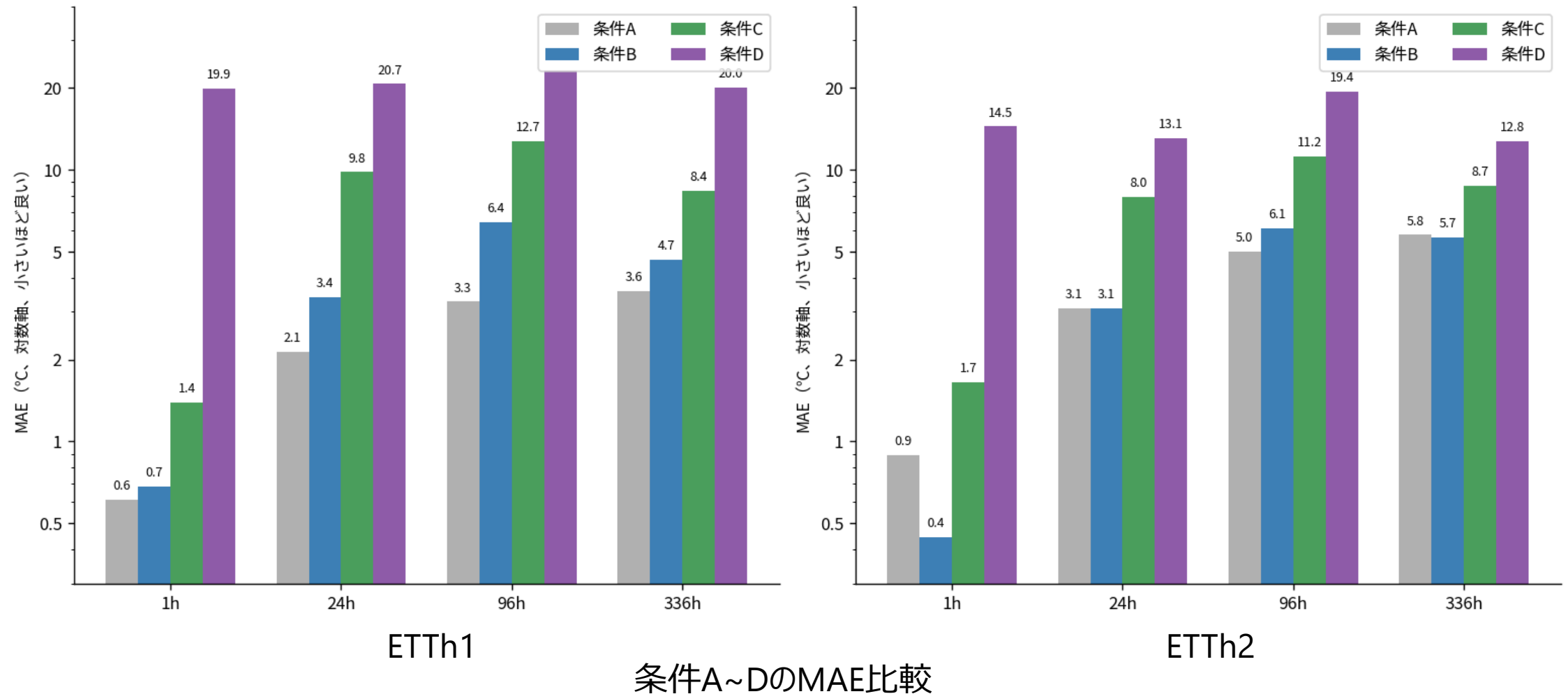
評価指標

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|$$

結果① | 絶対値の利用

4

絶対値（OTそのもの）を予測する実装では，8ケース中6ケースでPersistenceより悪い精度が見られた
➡ 特に条件D（負荷のみ）は壊滅的な結果となった

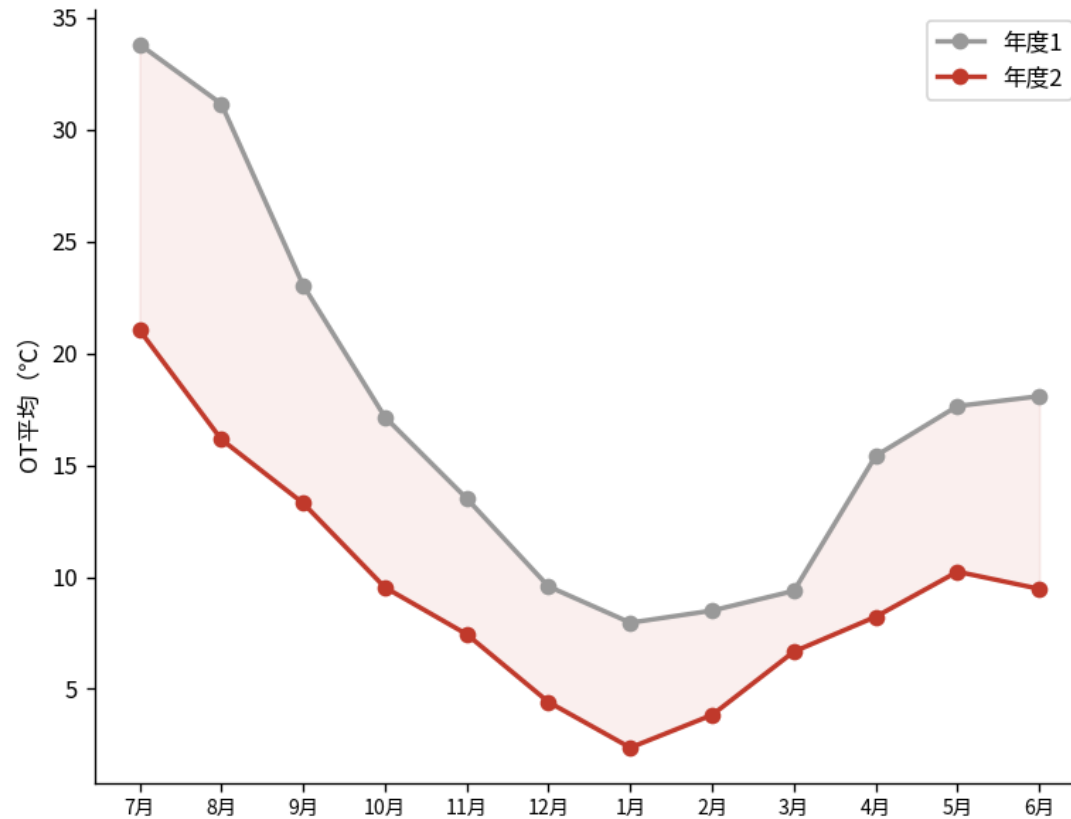


アプローチ② | 変化量 Δ の利用

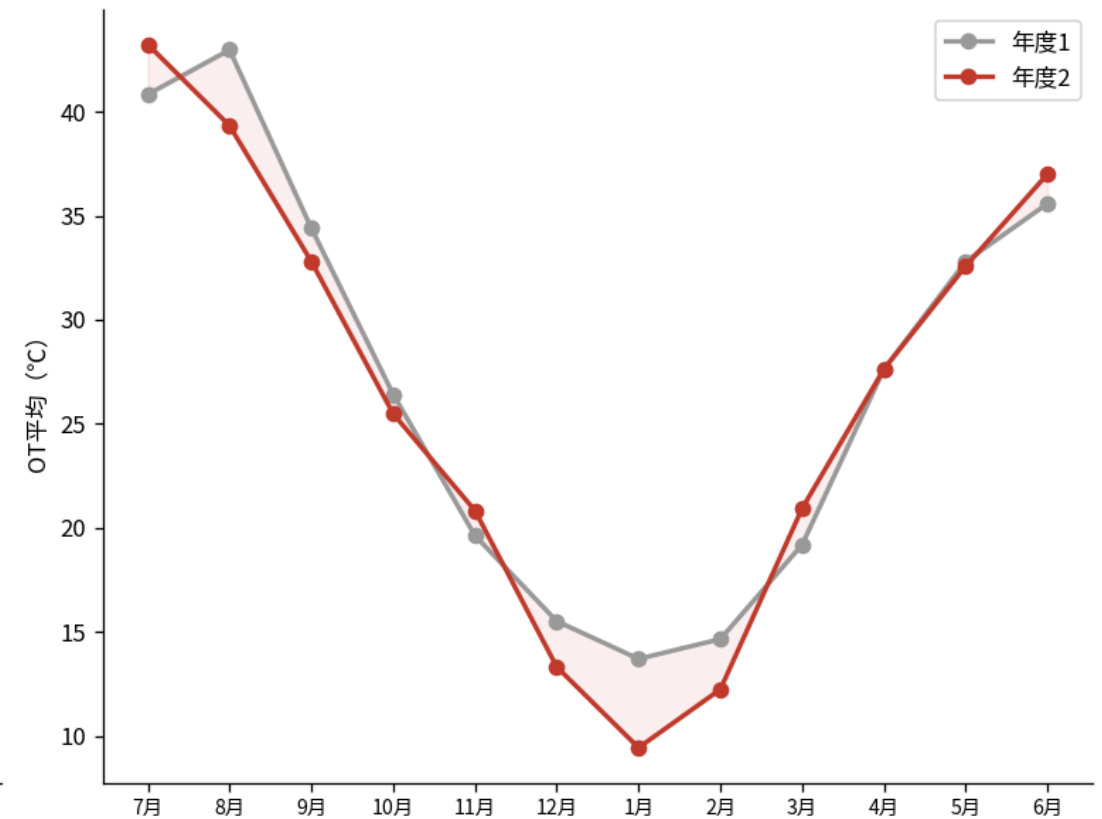
5

先程の結果が悪かった理由は、季節性では説明できない年度ごとの水準のずれにあった

➡ 予測対象を絶対値からOTの変化量 (Δ) に変えることで解決を試みた



ETTh1 : 年度平均差 -7.71°C



ETTh2 : 年度平均差 -0.71°C

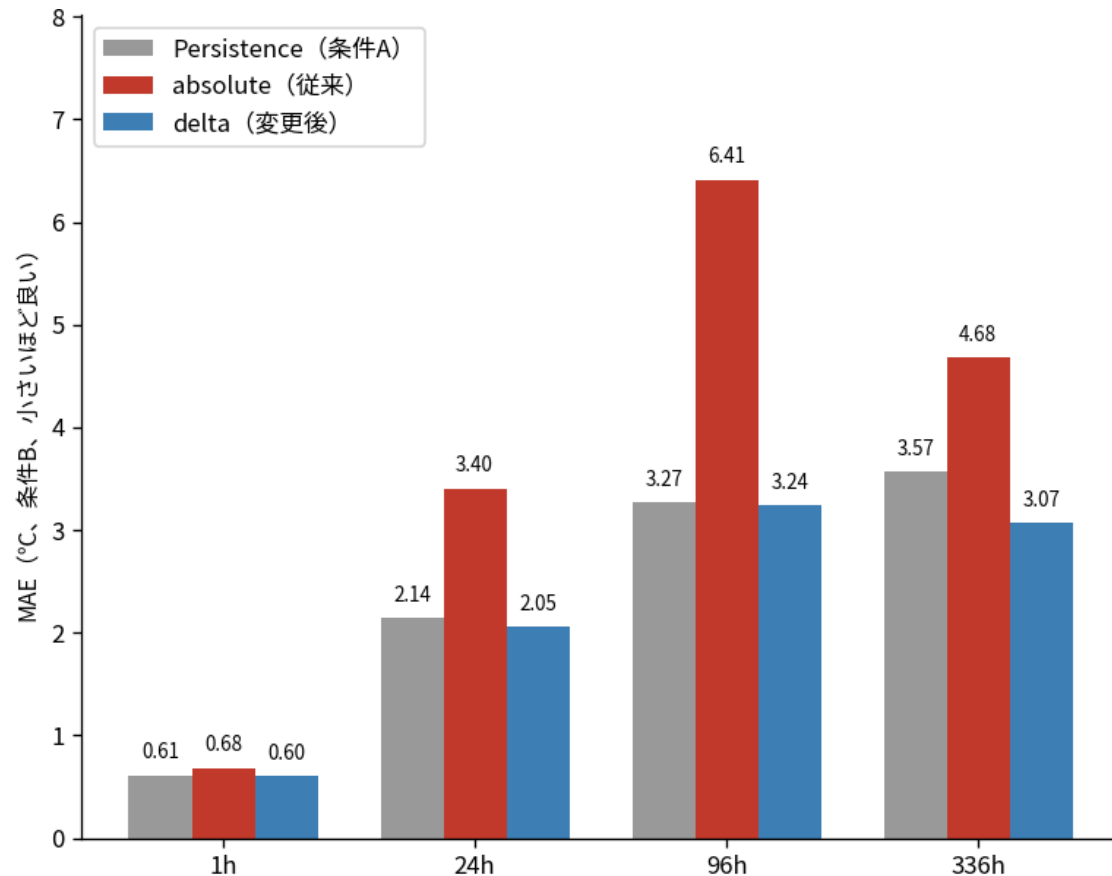
年度別のOT平均の推移

結果② | 変化量 Δ の利用による精度の改善

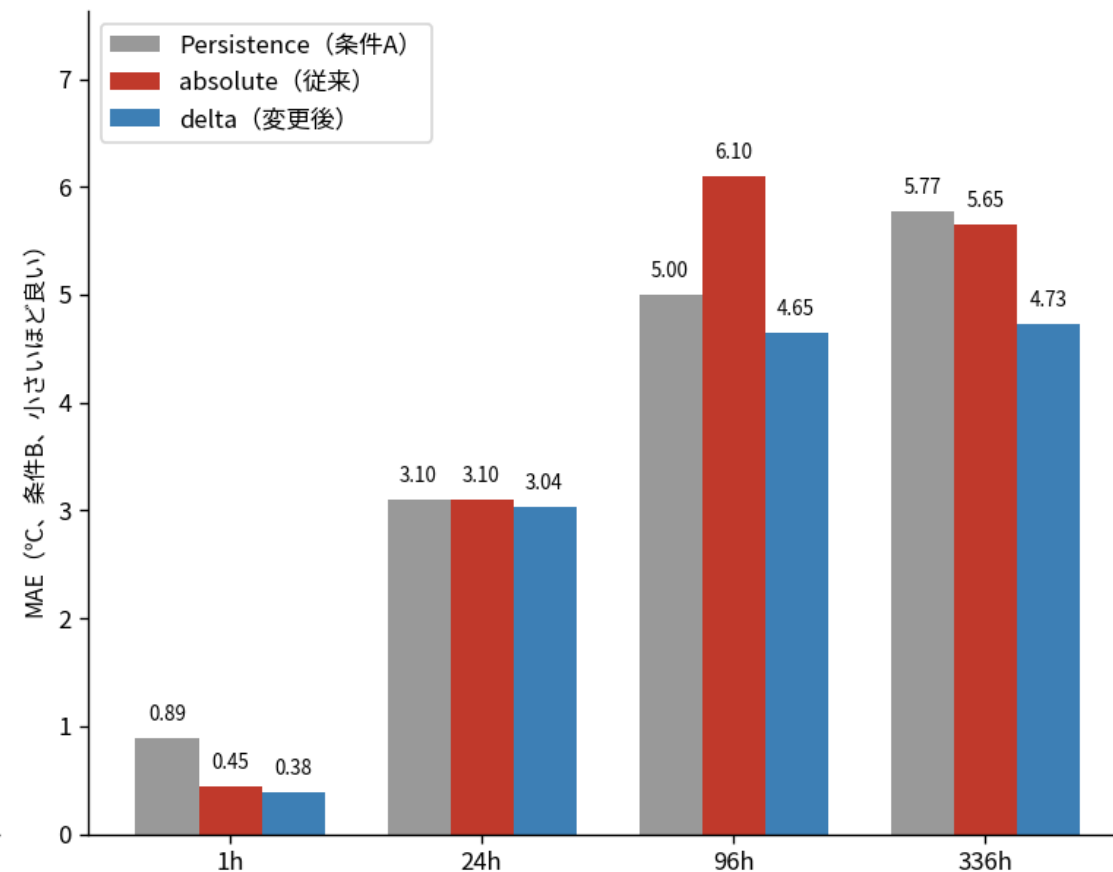
6

モデル・特徴量は一切変えず，予測対象を Δ に変えるだけで精度が改善した

➡ 条件B（自己回帰のみ）は8ケースすべてでPersistenceより良い精度が得られた



ETTh1



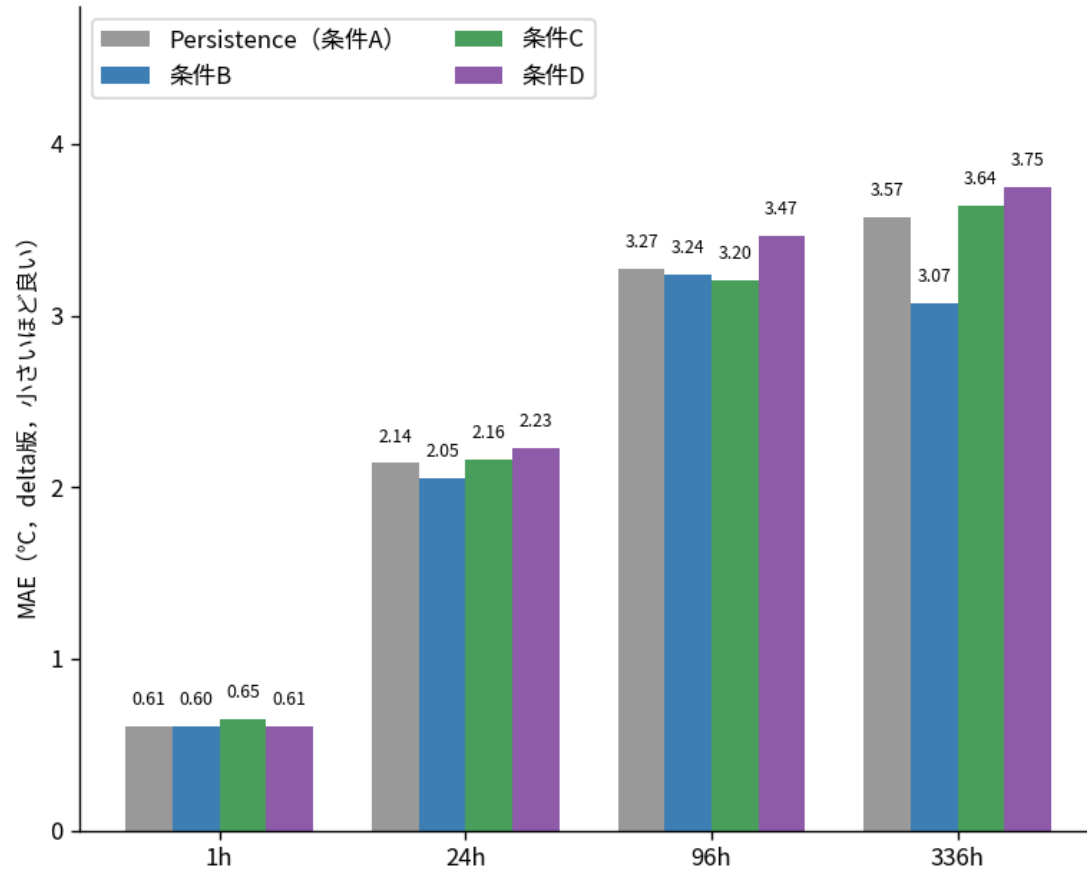
ETTh2

条件Bにおける前実験との比較

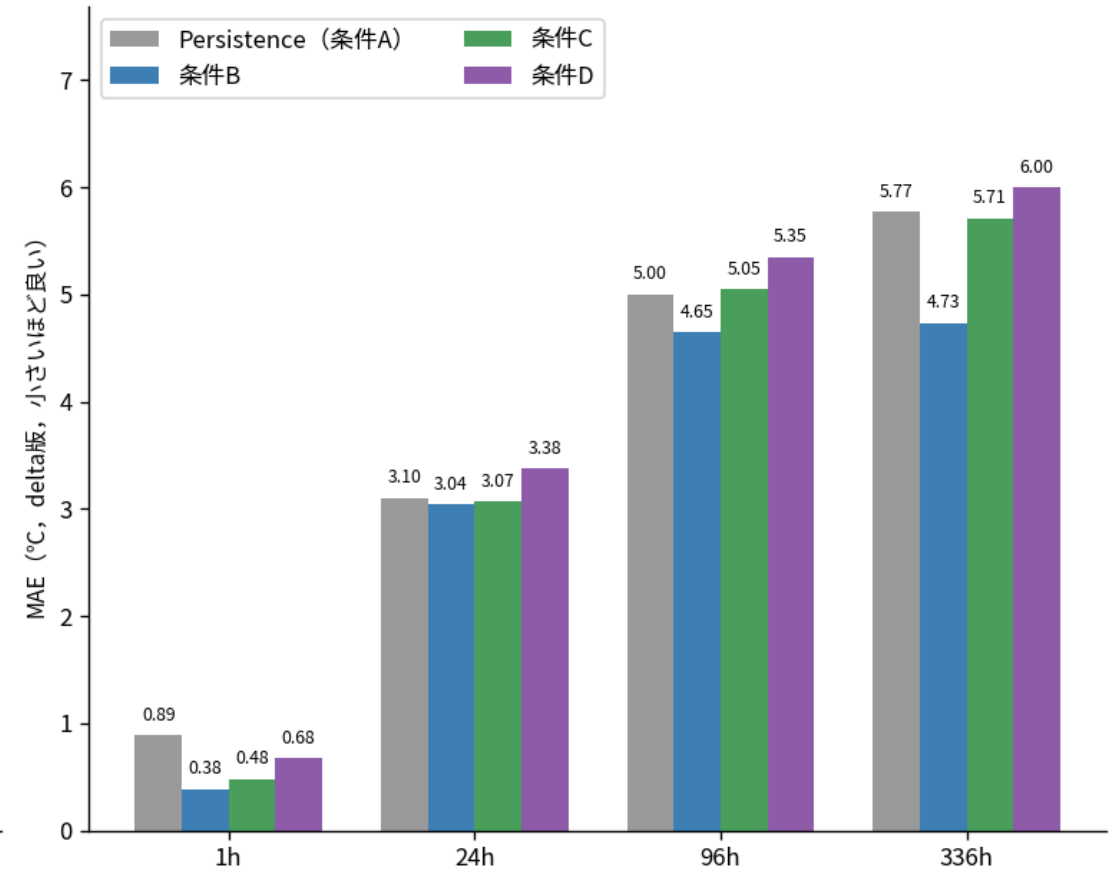
結果③ | 負荷特徴量の利用

絶対値から変化量 Δ 活用後も，条件C・Dは条件Bを上回らない

➡ 負荷特徴量が制度改善に寄与しない



ETTh1



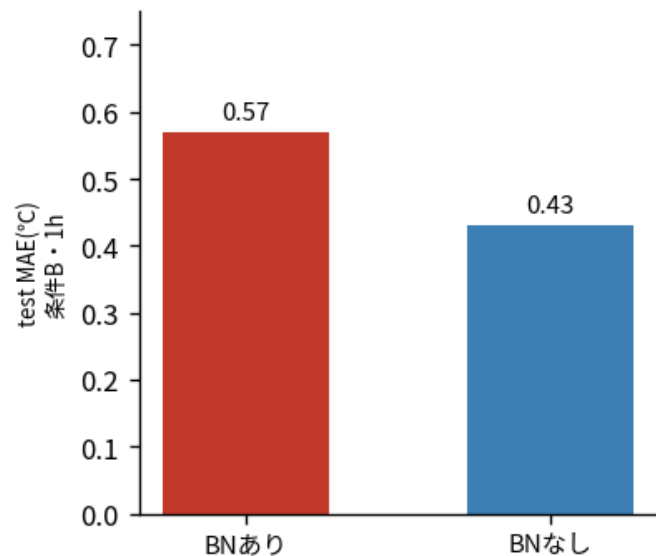
ETTh2

条件B～Dの比較（負荷特徴量による精度への影響）

モデル設計はオイル温度の絶対水準・直近の情報を保持することを一貫した思想として意思決定した

① 正規化層を置かない

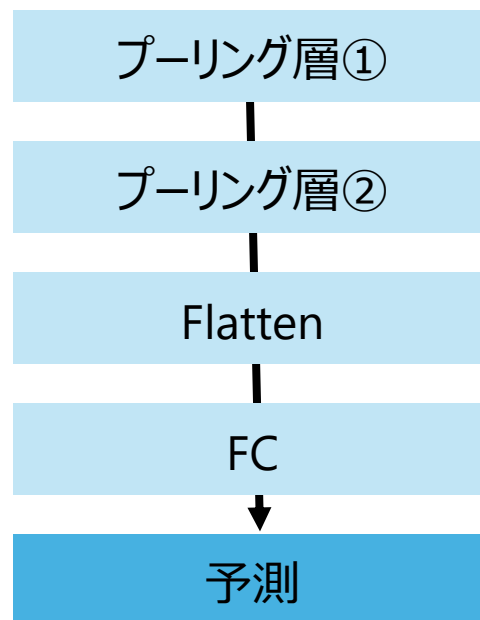
BatchNormは絶対水準の情報を消してしまう



BatchNormの有無

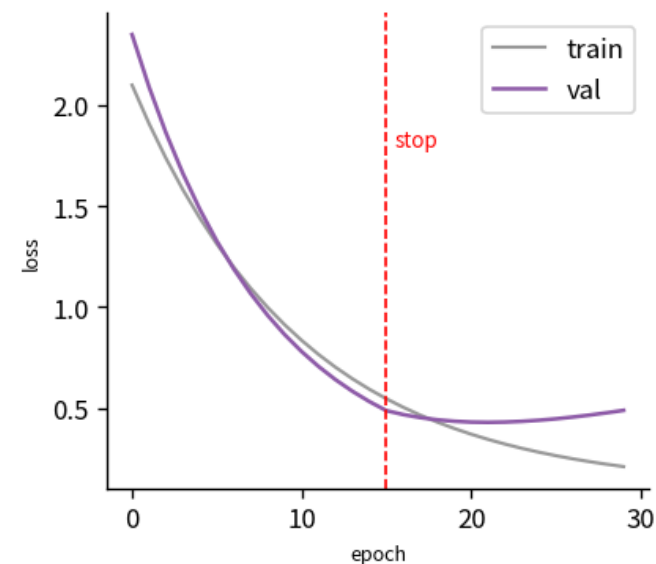
② 段階的プーリング

「直近のOTが支配的」という
EDA最重要示唆を活かすため
※GAPは時刻位置の情報を失うため不採用



③ early stoppingの実装

分布シフトがあるため
固定エポック数は危険



Early stoppingの導入

今回のPoCでは、時間的制約から検証範囲を絞ったため、いくつかの限界が残る
➡ ただし、いずれも次にステップとして明確な改善方針を持っている

現時点での課題	今後の改善方針
①乱数シードは1つ（42）のみ	複数シードでの再実行により 条件間の差が偶然出ないことの確認
②絶対閾値による超過検知は未評価	閾値超過を含む期間・他の変圧器データを用いて、超過検知の性能を検証する
③モデル構造の探索は未実施	ハイパーパラメータ探索および LSTM/Transformer系との比較
④ETTm系列（15分粒度）はEDAのみ実施 アブレーション実験は未実施	m系列でも同じアブレーションを行い 結果が粒度によらず再現するか検証する